

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**FUNDAMENTOS DE PROGRAM.Y LABORATORIO**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	20825
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE012
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: Cómputo
COORDINACIÓN	INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Explicar diferentes opciones para la solución de problemas de programación.
- Utilizar lenguajes de programación para la solución de problemas, mediante el desarrollo de algoritmos.
- Manejar las herramientas de desarrollo, depuración y automatización, durante las etapas de programación.
- Utilizar la metodología fundamental de la administración de proyectos en la implementación de programas.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)**1.-Introducción a los sistemas de cómputo.****1.1 Historia del cómputo.****1.2 Arquitectura de una computadora.****1.3 Conversión de sistemas numéricos.****2.-Análisis de algoritmos.****2.1 Levantamiento de requerimientos.****2.2 Análisis de requerimientos.****2.3 Análisis de algoritmos.****2.4 Diseño de algoritmos.****3.-Lenguaje de programación.****3.1 Principios de la programación estructurada.****3.2 Aplicaciones de los lenguajes de programación.****3.3 Implementación de programas.****4.-Herramientas de programación.****4.1 Definición de herramientas para el desarrollo de programas.****4.2 Análisis de sintaxis y semántica del lenguaje de programación.****4.3 Aplicación de herramientas.****5.-Aplicaciones de programación.****5.1 Desarrollo de documentación para aplicaciones.****5.2 Aplicación práctica de la programación.**

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Elaboración de prácticas de laboratorio para el desarrollo de habilidades de abstracción, análisis, diseño, implementación y documentación.
- Solución de problemas.
- Realización de lecturas y reportes escritos de temas afines a la asignatura (plagio, sistema operativo, lenguaje de programación).
- Investigación de temas y discusión.
- Desarrollo de un proyecto final de programación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios.
- Elaboración de prácticas de laboratorio.
- Resolución de un proyecto final de programación.
- Realización de lecturas y trabajos escritos relacionados a los temas del curso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100 %
1. Bitácoras.	10 %
2. Exámenes.	40 %
3. Ejercicios y prácticas de laboratorio - Desarrollo de algoritmos en forma de programas de software.	30 %
4. Proyecto final de programación.	15 %
5. Productos (maquetas, carteles, planos, trabajos escritos, etc.).	5 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Jones, T. (2008). *GNU/LINUX Application Programming*. USA: Cengage.
2. Joyanes Aguilar, L. (2008). *Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos*. España: McGraw-Hill.
3. King, K. (2008). *C Programming: A Modern Approach*. USA: Norton.
4. Siever, S. , Figgins, S. , Lover, R. y Robbin, A. (2010). *Linux*. España: Anaya Multimedia.